

厦门大学《电路原理》期末试卷



信息学院 系 2024 年级 计算机类 专业

学年学期: 242502 主考教师: 电路原理教研组 A 卷(√) B 卷 C 卷

一、填空题 (本大题共 12 个小题, 每小题 2 分, 总计 24 分)

1、在本征半导体中加入_____元素可形成 N 型半导体, 加入_____元素可形成 P 型半导体。

H He Li Be B
C N O F

Al Si P.

2、N 型半导体中多数载流子是_____, P 型半导体中多数载流子是_____。

3、测试图 1 所示电路, 电路中三极管的基极电位为 4.5V, 发射极电位为 3.8V, 集电极电位为 8V, 则该管是_____型的晶体管, 工作在_____状态。

B C N
Al Si P
Ge

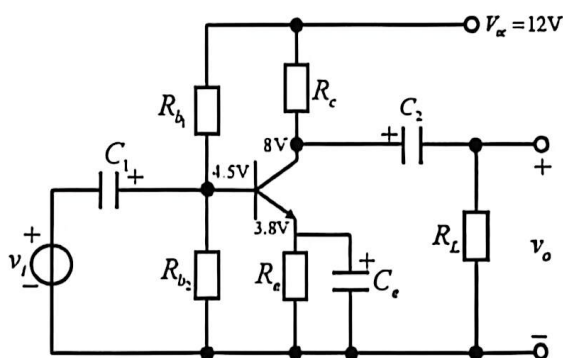


图 1

4、二极管电路如图 2 所示, 假设二极管是理想的 (即二极管的导通电压为 0V), 填写表 1, V_o 和 V_{I1} 、 V_{I2} 的逻辑关系: _____。

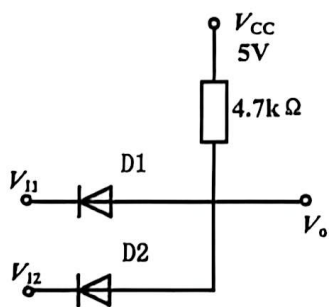


图 2.

表 1

V_{I1}	V_{I2}	V_o
0V	0V	0
0V	5V	0
5V	0V	0
5V	5V	1

5、场效应管的输出特性如图 3 所示, 该管子是_____MOS 管, 起放大作用时, 场效应管应工作在_____ (A/B/C), 该管子的 $V_{GS(th)}$ =_____。



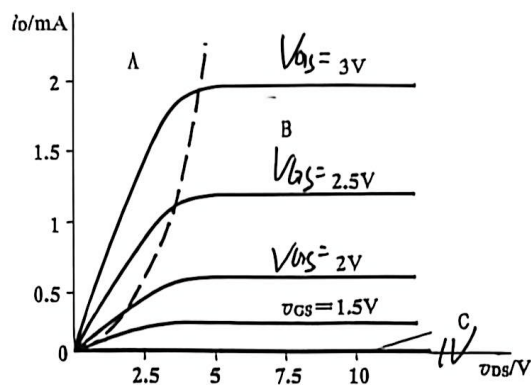


图 3

二、计算题 (8 分+6 分+14 分=28 分)

1、(8 分)求解图 4 所示各电路的输出电压值, 设二极管导通电压 $U_{on}=0.7\text{ V}$ 。

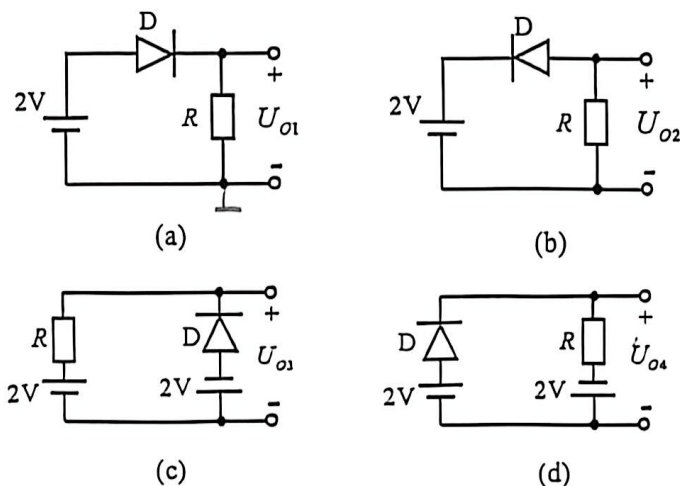


图 4

2、(6 分)电路如图 5 所示, 已知 TTL ☒ 非门的参数为 $I_{OH}=0.5\text{ mA}$, $I_{OL}=8\text{ mA}$, $I_{IL}=-0.4\text{ mA}$, $I_{IH}=40\text{ }\mu\text{A}$,

- (1) 求解高电平扇出系数: (2 分)
- (2) 求解低电平扇出系数: (2 分)
- (3) 可以驱动多少个同类逻辑门? (2 分)

$$\frac{50\mu\text{A}}{40\mu\text{A}} = \frac{25}{2}$$

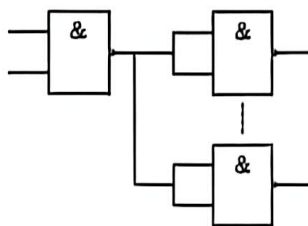
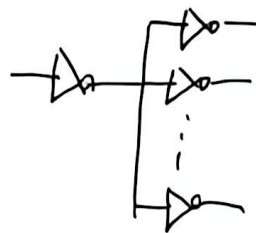


图 5



3、（14 分）电路如 6 所示，MOS 管的输出特性如图(a)所示

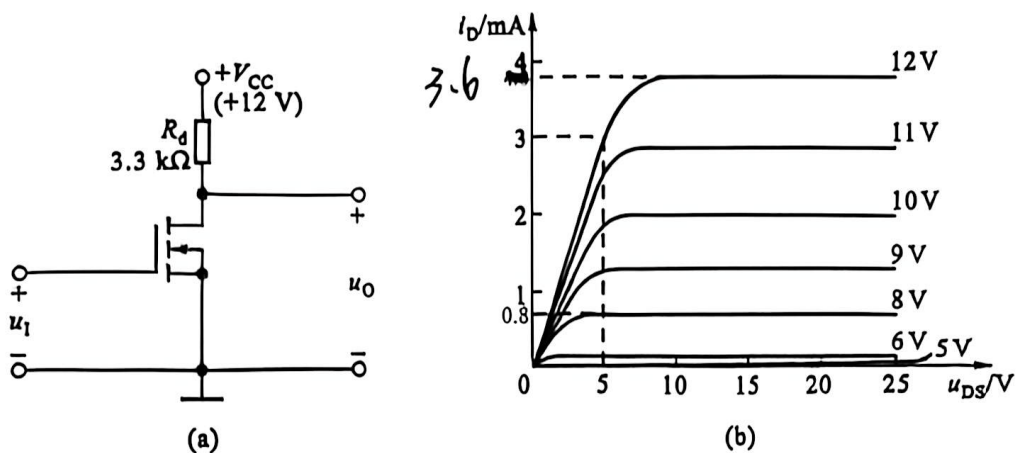


图 6

- (1) 根据图 6(a)，判断 MOS 管的类型，并写出该 MOS 管的开启电压 $U_{GS(th)}$ 。（2 分）
- (2) 当 $u_i = 4\text{V}$ 时， $U_o = ?$ ，该管子工作状态为？（2 分）
- (3) 当 $u_i = 8\text{V}$ 时； $U_o = ?$ ，该管子工作状态为？（4 分）
- (4) 当 $u_i = 12\text{V}$ 时， $U_o = ?$ ，该管子工作状态为？（6 分）

三、电路分析题（18 分+18 分=36 分）

1、（18 分）电路如图 7 所示，已知 $U_{BH} = 5\text{V}$ （输入端 U_B 为高电平）， $U_{BL} = 0\text{V}$ （输入端 U_B 为低电平）， $\beta = 20$ ， $V_{ce(sat)} = 0.1\text{V}$ ， $R_C = 1\text{k}\Omega$ ， $R_1 = 3.3\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 10\text{k}\Omega$ ， $U_{BB} = 8\text{V}$ ，

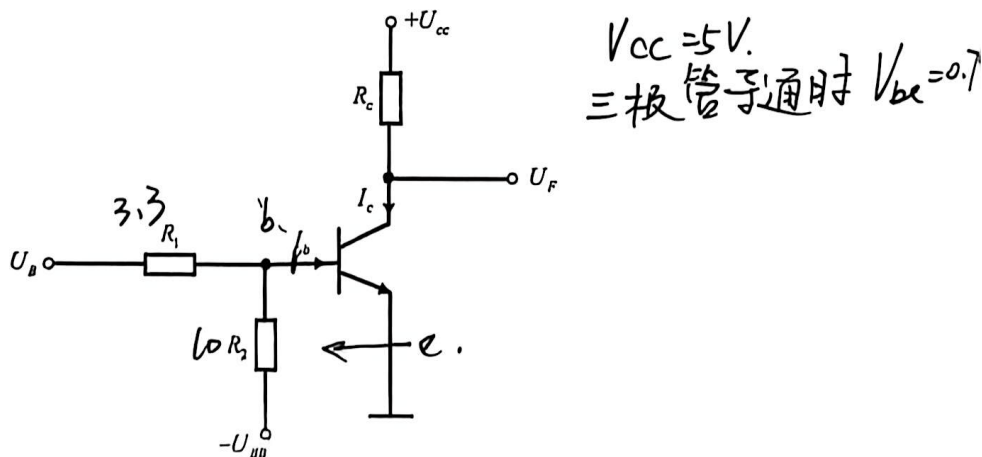


图 7

- (1) 求从 bc 两端看进去的戴维南等效电路，并绘制出戴维南等效后的电路：（6 分）



- (2) 当 $U_{BL}=0V$ 时, 计算 b 点的电位 V_b 和流入 b 端的电流 I_b ; (3 分)
- (3) 当 $U_{BH}=5V$ 时, 计算 b 点的电位 V_b 和流入 b 端的电流 I_b ; (3 分)
- (4) 计算三极管工作在饱和状态时的 I_{BS} , 当 $U_{BH}=5V$ 时, 该三极管工作在什么状态? (2 分)
- (5) 基于以上分析, 判断该电路实现了哪种类型的门电路? (2 分)

2、(18 分) 电路如图 8 所示

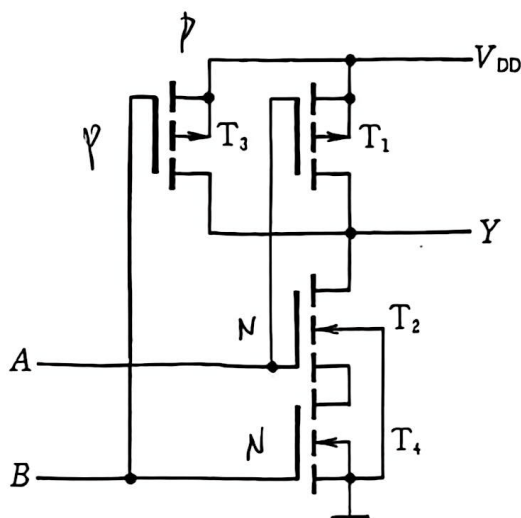


图 8

- (1) 判断 T_1 、 T_2 、 T_3 和 T_4 是什么类型的 MOS 管? (2 分)
- (2) 基于问题 (1) 在图中分别标出管 T_1 、 T_2 、 T_3 和 T_4 的栅极, 源极和漏极; (2 分)
- (3) 管子 T_1 、 T_2 、 T_3 和 T_4 的输出特性曲线可能分别为图 9 的哪个子图? (2 分)

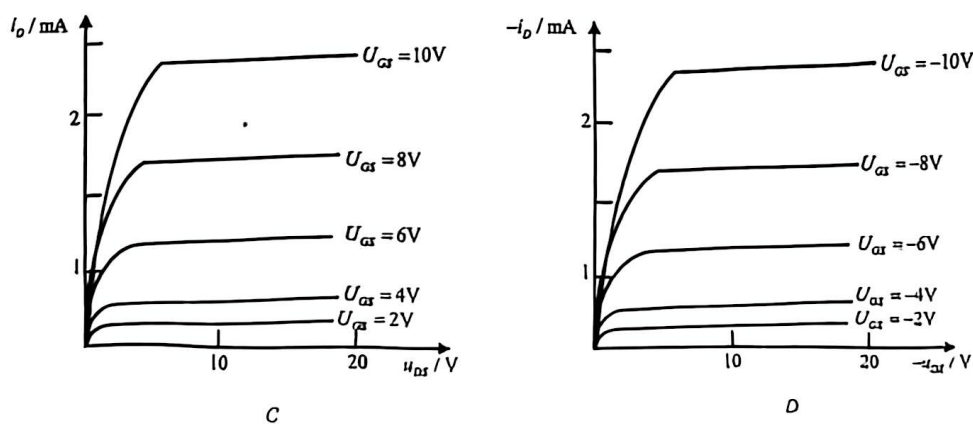


图 9



(5) 分析电路填写表 2: (10 分)

表 2

A	B	T ₁ (导通/截止)	T ₂ (导通/截止)	T ₃ (导通/截止)	T ₄ (导通/截止)	Y
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

(6) 基于表 2, 写出 Y 和 A、B 的逻辑关系。(2 分)

四、电路应用题 (12 分)

1、(12 分) 电流型的 D/A 转换电路如图 10 所示, 当对应输入数字比特为 1 时, 开关拨到运放的负输入端, 反之输入为 0 时, 开关拨到运放的正输入端。

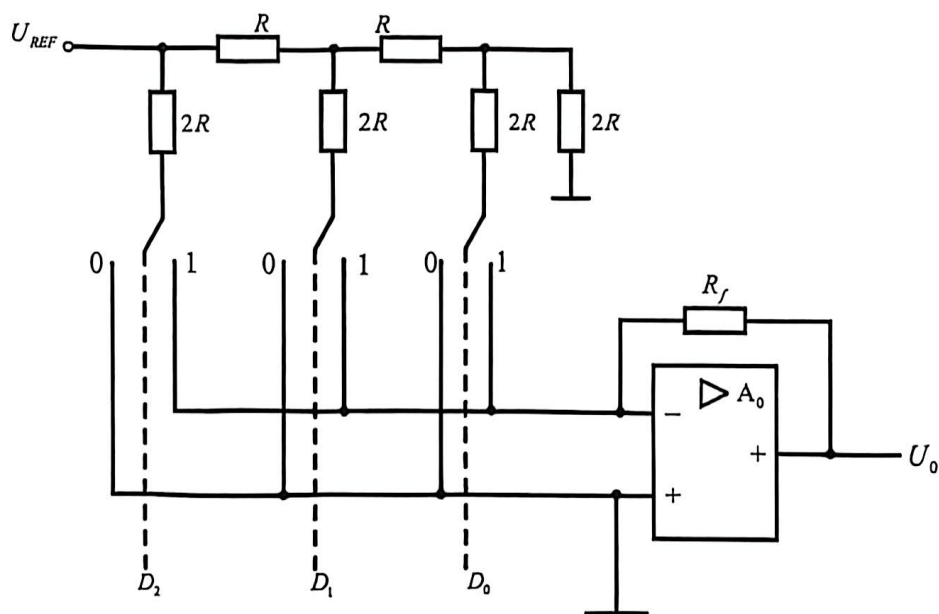


图 10

(1) 是用叠加定理分析, 当开关拨到运放的负输入端时, U_{REF} 和 U_o 的关系: (5 分)

(2) 基于 (1) 问的分析结果, 当对应的输入为 $D_2D_1D_0 = "101"$ 时, 该 D/A 的输出电压为多少? (5 分)

当 $R_f = R$ 时,

输出

(3) 基于 (1) 问的分析结果, 分析影响 D/A 转换器精度的因素及其改进方法 (至少 1 种) (2 分)

